

Доклад по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Архипов Александр Сергеевич

НБИбд-01-24

Студенческий билет 1132239106

1132239106@rudn.ru

2026-09-02

Section 1

Цели и задачи работы

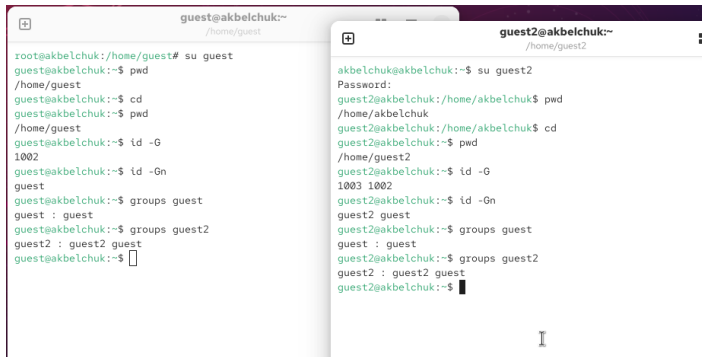
Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Section 2

Процесс выполнения лабораторной работы

Определяем UID и группу двух пользователей



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@akbelchuk:~ /home/guest' and shows the process of switching to the 'guest' user and checking their details. The right window is titled 'guest2@akbelchuk:~ /home/guest2' and shows the process of switching to the 'guest2' user and checking their details.

```
guest@akbelchuk:~  
/home/guest  
  
root@akbelchuk:/home/guest# su guest  
guest@akbelchuk:~$ pwd  
/home/guest  
guest@akbelchuk:~$ cd  
guest@akbelchuk:~$ pwd  
/home/guest  
guest@akbelchuk:~$ id -G  
1002  
guest@akbelchuk:~$ id -Gn  
guest  
guest@akbelchuk:~$ groups guest  
guest : guest  
guest@akbelchuk:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest@akbelchuk:~$
```

```
akbelchuk@akbelchuk:~$ su guest2  
Password:  
guest2@akbelchuk:/home/akbelchuk$ pwd  
/home/akbelchuk  
guest2@akbelchuk:/home/akbelchuk$ cd  
guest2@akbelchuk:~$ pwd  
/home/guest2  
guest2@akbelchuk:~$ id -G  
1003 1002  
guest2@akbelchuk:~$ id -Gn  
guest2 guest  
guest2@akbelchuk:~$ groups guest  
guest : guest  
guest2@akbelchuk:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest2@akbelchuk:~$
```

Рис. 1: Информация о пользователях

Файл с данными о пользователях

```
flatpak:x:986:  
gdm:x:42:  
gnome-initial-setup:x:985:  
pesign:x:984:  
sshd:x:74:  
chrony:x:983:  
dnsmasq:x:982:  
tcpdump:x:72:  
plocate:x:981:  
user:x:1000:  
akbelchuk:x:1001:  
guest:x:1002:guest2  
guest2:x:1003:  
guest2@akbelchuk:~$ newgrp guest  
guest2@akbelchuk:~$ █
```

Рис. 2: Содержимое файла /etc/group

Атрибуты директории

```
guest@akbelchuk:~$  
guest@akbelchuk:~$ cd  
guest@akbelchuk:~$ chmod g+rwX /home/guest  
guest@akbelchuk:~$ chmod 777 dir1/  
guest@akbelchuk:~$ rm -rf dir1/  
guest@akbelchuk:~$ mkdir dir1  
guest@akbelchuk:~$ chmod 000 dir1  
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1  
d----- . 2 guest guest 6 Mar  4 11:12 dir1  
guest@akbelchuk:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
guest@akbelchuk:~$ cd dir1  
bash: cd: dir1: Permission denied  
guest@akbelchuk:~$
```

Рис. 3: Снятие атрибутов с директории

Заполнение таблицы

```
guest@akbelchuk:~$  
guest@akbelchuk:~$ chmod 110 dir1/  
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1  
d--x--x---. 2 guest guest 6 Mar  4 11:12 dir1  
guest@akbelchuk:~$  
guest@akbelchuk:~$ chmod 220 dir1/  
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1  
d-w--w----. 2 guest guest 6 Mar  4 11:12 dir1  
guest@akbelchuk:~$  
guest@akbelchuk:~$ chmod 330 dir1/  
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1  
d-wx-wx---. 2 guest guest 6 Mar  4 11:12 dir1  
guest2@akbelchuk:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@akbelchuk:/home/guest$  
guest2@akbelchuk:/home/guest$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest2@akbelchuk:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@akbelchuk:/home/guest$  
guest2@akbelchuk:/home/guest$ cd dir1/  
guest2@akbelchuk:/home/guest/dir1$ cd ..  
guest2@akbelchuk:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
guest2@akbelchuk:/home/guest$
```

Рис. 4: Проверка прав от пользователя guest — требуется повторение от guest2

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Рис. 5: Минимальные права для совершения операций

Section 3

Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.